

8.4 考虑由式 $x[n] = \alpha^n u[n]$ 给出的序列 $x[n]$ 。周期序列 $\tilde{x}[n]$ 由 $x[n]$ 用下列方式构成:

$$\tilde{x}[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n+rN]$$

- (a) 求 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。
 (b) 求 $\tilde{x}[n]$ 的离散傅里叶级数 $\tilde{X}[k]$ 。
 (c) $\tilde{X}[k]$ 与 $X(e^{j\omega})$ 有何联系?

$$(a) X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \frac{1}{1-\alpha e^{j\omega}}$$

(b) 当 $0 \leq n \leq N-1$,

$$\tilde{x}[n] = \sum_{r=0}^{\infty} x[n+rN] = \sum_{r=0}^{\infty} \alpha^{n+rN} = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^N}$$

$$\begin{aligned} \tilde{X}[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\alpha^n}{1-\alpha^N} e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \\ &= \frac{1}{1-\alpha^N} \cdot \frac{1-\alpha^N}{1-\alpha e^{-j\frac{2\pi k}{N}}} = \frac{1}{1-\alpha e^{-j\frac{2\pi k}{N}}} \end{aligned}$$

$$(c) \tilde{X}[k] = X(e^{j\frac{2\pi k}{N}})$$

8.23 考虑有限实数序列 $x[n]$, 如图 P8.23 所示。

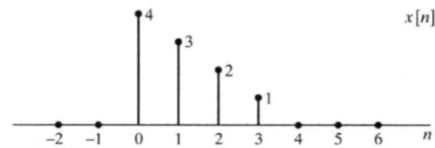


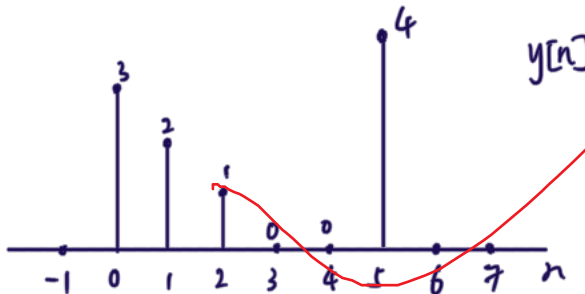
图 P8.23

- (a) 画出有限长序列 $y[n]$ 的草图, 使得其 6 点 DFT 为 $Y[k] = W_6^{5k} X[k]$

式中, $X[k]$ 为 $x[n]$ 的 6 点 DFT。

- (b) 画出有限长序列 $w[n]$ 的草图, 使得其 6 点 DFT 为 $W[k] = 2m[X[k]]$

$$(a) Y[k] = W_6^{5k} X[k] \Rightarrow y[n] = x[(n-5)_6] = x[(n+1)_6]$$

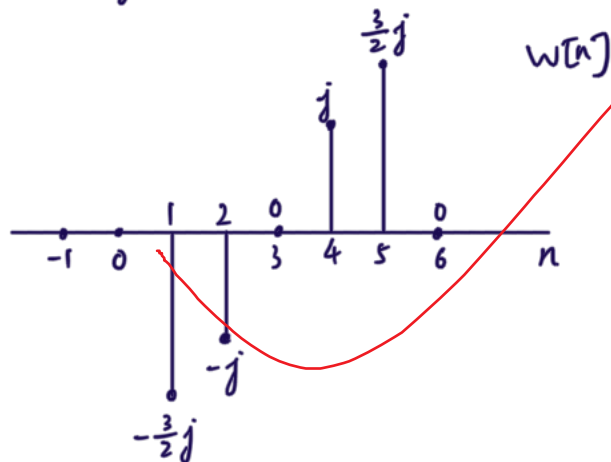


$$(b) \tilde{X}(k) = \text{DFS}\{\tilde{x}[n]\}$$

$$\tilde{X}^*(k) = \text{DFS}\{\tilde{x}^*[-n]\} \quad (\tilde{x}[n] \in \mathbb{R})$$

$$\text{Im}\{\tilde{X}(k)\} = \frac{1}{2j} \text{DFS}\{\tilde{x}[n] - \tilde{x}^*[-n]\}$$

$$\Rightarrow w[n] = \frac{1}{2j} (x[n] - x[(n-1)_6]), \quad n=0, 1, 2, 3, 4, 5$$



- (c) 画出有限长序列 $q[n]$ 的草图, 使得其 3 点 DFT 为

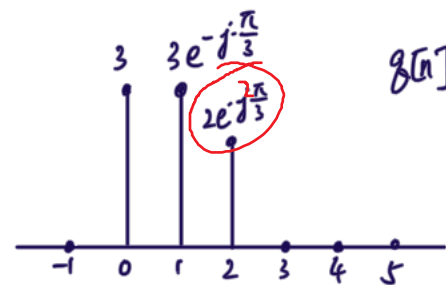
$$Q[k] = X[2k+1], \quad k=0, 1, 2$$

$$x[n] = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X[k] e^{j\frac{2\pi k}{6}n}$$

$$x[(n-3)_6] = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X[k] e^{j\frac{2\pi k}{6}(n-3)} \cdot (-1)^k$$

$$\begin{aligned} x[n] - x[(n-3)_6] &= \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 X[2k+1] e^{j\frac{\pi}{3}(2k+1)n} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 Q[k] e^{j\frac{2\pi k}{3}n} \cdot e^{j\frac{\pi}{3}n} \\ &= q[n] e^{j\frac{\pi}{3}n} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow q[n] = (x[n] - x[(n-3)_6]) e^{-j\frac{\pi}{3}n}$$



- 8.21 (a) 图 P8.21-1 表示两个周期 $N=7$ 的周期序列 $\tilde{x}_1[n]$ 和 $\tilde{x}_2[n]$ 。求序列的 $\tilde{y}_1[n]$, 使其 DFS 等于 $\tilde{x}_1[n]$ 的 DFS 和 $\tilde{x}_2[n]$ 的 DFS 的乘积, 即

$$\tilde{Y}_1[k] = \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$$

- (b) 图 P8.21-2 表示一个周期序列 $\tilde{x}_3[n]$, 其周期 $N=7$, 求序列 $\tilde{y}_2[n]$, 使其 DFS 等于 $\tilde{x}_1[n]$ 的 DFS 和 $\tilde{x}_3[n]$ 的 DFS 的乘积, 即

$$\tilde{Y}_2[k] = \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_3[k]$$

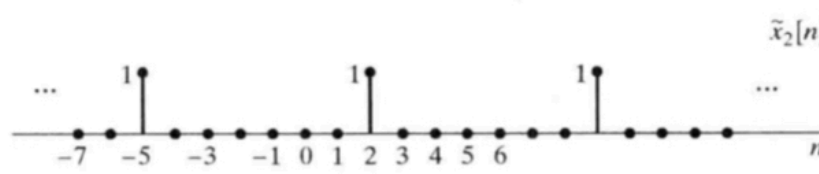


图 P8.21-1

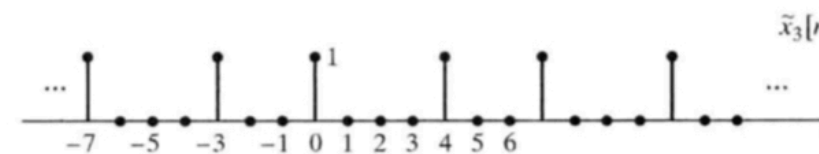


图 P8.21-2

8.31 考虑序列 $x[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-2]$ 。

- (a) 求 $x[n]$ 的 DTFT $X(e^{j\omega})$ 和 $y[n] = x[-n]$ 的 DTFT $Y(e^{j\omega})$ 。

- (b) 利用 (a) 中的结果求 $W(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) Y(e^{j\omega})$ 。

- (c) 利用 (b) 中的结果, 画出 $w[n] = x[n] * y[n]$ 。

- (d) 画出当 $0 \leq n \leq 3$ 时, 序列 $y_p[n] = x[((-n))_4]$ 作为 n 的函数的图形。

- (e) 选用合适的方法计算 $x[n]$ 与 $y_p[n]$ 的 4 点循环卷积, 记为 $w_p[n]$, 并画图。

- (f) 如果将 $x[n]$ 与 $y_p[n] = x[((-n))_N]$ 进行卷积, 如何选择 N 使其可以避免时域混叠?

$$(a) X(e^{j\omega}) = 2 + e^{-j\omega} - e^{-2j\omega}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) = 2 + e^{j\omega} - e^{2j\omega}$$

$$(b) W(e^{j\omega}) = -2e^{2j\omega} + e^{j\omega} + 6 + e^{-j\omega} - 2e^{-2j\omega}$$

$$(c) w[n] = -2\delta[n+2] + \delta[n+1] + (2\delta[n] + \delta[n-1]) + 6\delta[n] - 2\delta[n-2]$$

$$(d) y_p[n] = 2\delta[n] - \delta[n-2] + \delta[n-3]$$

$$(e) w_p[n] = x[n] \circledast y_p[n]$$

$$= \sum_{r=0}^3 x[r] y_p[(n-r)_4]$$

$$= 2x[((-n))_4] + x[((1-n))_4] - x[((2-n))_4]$$

$$= 2(2\delta[(n)_4] + \delta[(n+1)_4] - \delta[(n+2)_4]) + (2\delta[(n-1)_4] + \delta[(n)_4] - \delta[(n+1)_4])$$

$$- (2\delta[(n-2)_4] + \delta[(n-1)_4] - \delta[(n)_4])$$

$$= 6\delta[(n)_4] + \delta[(n-1)_4] - 4\delta[(n-2)_4] + \delta[(n-3)_4]$$

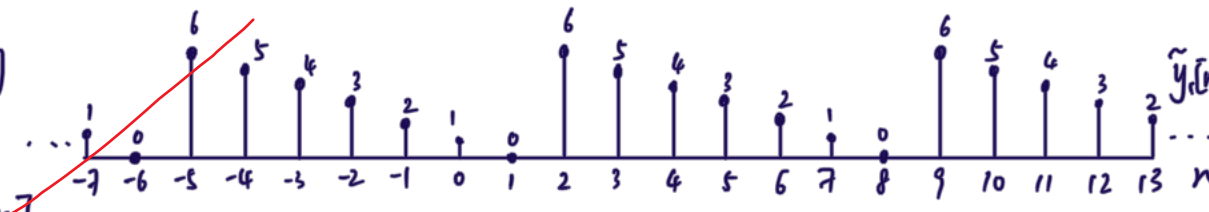
$$(f) \text{ 因为 } x[n] \text{ 的长度为 } L=3, \text{ 所以 } N \geq L+(L-1)=2L-1=5$$

$$(1) \tilde{y}_1[n] = \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{x}_1[r] \tilde{x}_2[n-r]$$

$$= \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{x}_2[r] \tilde{x}_1[n-r]$$

$$= \sum_{r=0}^{N-1} \delta[r-2] \tilde{x}_1[n-r]$$

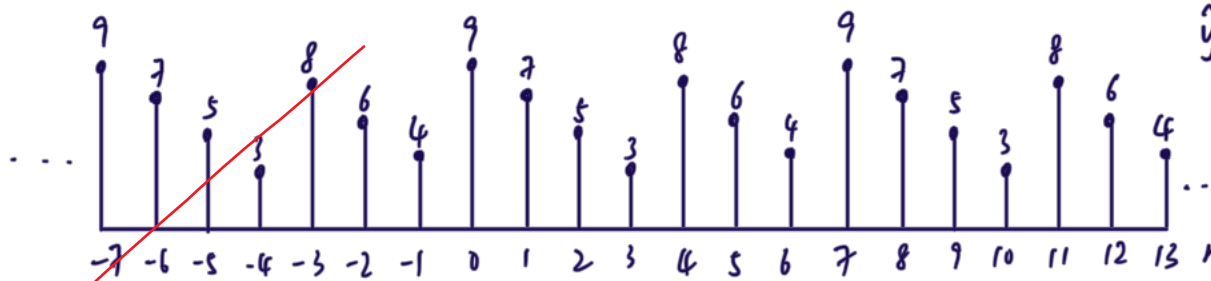
$$= \tilde{x}_1[n-2]$$



$$(2) \tilde{y}_2[n] = \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{x}_3[r] \tilde{x}_1[n-r]$$

$$= \sum_{r=0}^{N-1} (\delta[r] + \delta[r-4]) \tilde{x}_1[n-r]$$

$$= \tilde{x}_1[n] + \tilde{x}_1[n-4]$$



8.50 一个有限长序列的 DFT 对应于它的 z 变换在单位圆上的采样。例如, 一个 10 点序列 $x[n]$ 的 DFT 对应于 $X(z)$ 在如图 P8.50-1 所示的 10 个等间隔点处的采样。希望求出 $X(z)$ 在如图 P8.50-2 所示的围线上等间隔的采样, 也就是说, 要得出

$$X(z)|_{z=e^{j(2\pi k/10)+j\pi/10}}$$

证明如何修正 $x[n]$ 以得到一个序列 $x_1[n]$, 使其 DFT 与 $X(z)$ 所希望的采样值相对应。

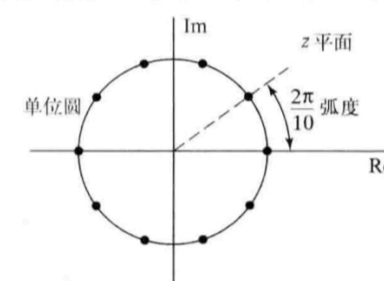


图 P8.50-1

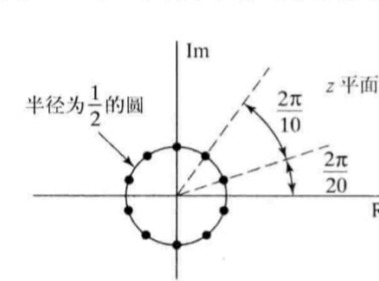


图 P8.50-2

$$X[k] = X(e^{j\frac{2\pi k}{10}})$$

$$X_1[k] = X_1(e^{j\frac{2\pi k}{10}}) = X(0.5 e^{j(\frac{2\pi k}{10} + \frac{\pi}{10})})$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=0}^9 x[n] (0.5 e^{j(\frac{2\pi k}{10} + \frac{\pi}{10})})^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^9 (x[n] \cdot 0.5^{-n} \cdot e^{-j\frac{\pi n}{10}}) e^{-j\frac{2\pi k}{10}n} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_1[n] = x[n] (0.5 e^{j\frac{\pi}{10}})^{-n}$$